

UTS JARINGAN KOMPUTER

Dosen Pengampu:

Fachmi Ramdani, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

ANNISA SALMA FAUJIAH

NIM: 2407052

KELAS : B

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
GARUT**

2026

Soal dan Jawaban

1. Jelaskan komponen utama sistem jaringan komputer dan bagaimana masing masing komponen tersebut berperan dalam proses komunikasi data!

Komponen utama dalam sistem jaringan komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, protokol, media transmisi, data, dan pengguna. Semua komponen ini saling bekerja sama agar proses komunikasi data bisa berjalan dengan lancar.

- **Perangkat keras (hardware)** merupakan bagian fisik dari jaringan, seperti komputer, router, switch, dan modem. Komputer bisa berperan sebagai client maupun server. **Client** adalah perangkat yang meminta data, sedangkan **server** adalah perangkat yang menyediakan data. Sementara itu, **router** dan **switch** berfungsi untuk mengatur jalur pengiriman data agar bisa sampai ke tujuan dengan benar.
- **Media transmisi** adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data, bisa berupa kabel seperti UTP atau fiber optik, maupun nirkabel seperti WiFi. Media ini sangat penting karena menjadi penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya.
- **Perangkat lunak (software)** berfungsi untuk mengatur dan menjalankan sistem jaringan. Contohnya adalah sistem operasi dan aplikasi seperti browser. Software ini membantu pengguna dalam mengakses dan mengirim data melalui jaringan.
- **Protokol jaringan** adalah aturan yang digunakan agar komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan baik. Misalnya TCP/IP atau HTTP. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan dipastikan sampai tanpa kesalahan.
- **Data** adalah informasi yang dikirim dalam jaringan, seperti teks, gambar, atau video. Sedangkan pengguna (user) adalah orang yang menggunakan jaringan untuk mengirim atau menerima data.

Dalam proses komunikasi, pengguna biasanya mengirim permintaan melalui aplikasi. Kemudian data akan diproses oleh sistem, dikirim melalui media transmisi, diarahkan oleh perangkat jaringan, hingga akhirnya sampai ke tujuan. Setelah itu, data akan diterima dan ditampilkan kembali kepada pengguna.

Jadi, semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing dan saling mendukung agar komunikasi data dalam jaringan komputer dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Bandingkan model OSI dan TCP/IP dari segi:

- **layer**
- **fungsi**
- **implementasi dalam jaringan modern**

Model OSI dan TCP/IP adalah dua model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer terjadi. Keduanya memiliki perbedaan dari segi jumlah layer, fungsi, dan penerapannya dalam jaringan modern.

- Dari segi **layer**, model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Setiap layer memiliki fungsi yang sangat spesifik dan terpisah dengan jelas. Sedangkan model TCP/IP hanya memiliki 4 layer, yaitu Network Interface, Internet, Transport, dan Application. Pada TCP/IP, beberapa layer digabung, misalnya layer Session dan Presentation pada OSI digabung ke dalam Application.
- Dari segi **fungsi**, model OSI lebih bersifat teoritis dan digunakan sebagai acuan atau panduan untuk memahami konsep komunikasi jaringan secara detail. Setiap layer memiliki peran yang terstruktur, seperti layer Physical untuk pengiriman sinyal, layer Transport untuk memastikan data sampai dengan benar, dan layer Application untuk interaksi dengan pengguna. Sementara itu, model TCP/IP lebih sederhana dan praktis. Fungsinya langsung berfokus pada komunikasi data yang nyata digunakan di internet, seperti pengiriman paket data melalui protokol TCP dan IP.
- Dari segi **implementasi dalam jaringan modern**, model TCP/IP lebih banyak digunakan karena merupakan dasar dari internet saat ini. Hampir semua jaringan, termasuk internet, menggunakan protokol dalam model TCP/IP. Sedangkan model OSI jarang digunakan secara langsung dalam implementasi, tetapi tetap penting sebagai alat pembelajaran dan referensi untuk memahami cara kerja jaringan secara lebih terstruktur.

Kesimpulannya, model OSI lebih unggul dalam hal konsep dan pembelajaran karena detail dan lengkap, sedangkan TCP/IP lebih unggul dalam penerapan karena lebih sederhana dan digunakan secara nyata dalam jaringan modern.

3. Jelaskan perbedaan antara:

- **Point-to-Point**
- **Broadcast**
- **Switched Network**

Point-to-Point, Broadcast, dan Switched Network adalah tiga jenis cara komunikasi dalam jaringan komputer yang memiliki perbedaan pada cara pengiriman datanya.

- **Point-to-Point** adalah jenis koneksi di mana dua perangkat terhubung secara langsung tanpa perantara. Dalam sistem ini, data dikirim langsung dari pengirim ke penerima melalui satu jalur khusus. Karena hanya melibatkan dua perangkat, proses komunikasinya cenderung lebih sederhana dan cepat. Contohnya seperti dua komputer yang dihubungkan langsung menggunakan kabel.
- **Broadcast** adalah metode komunikasi di mana satu perangkat mengirimkan data ke semua perangkat yang ada dalam satu jaringan. Artinya, setiap perangkat akan menerima data tersebut, tetapi hanya perangkat yang dituju saja yang akan memprosesnya, sementara yang lain akan mengabaikannya. Cara ini biasanya digunakan dalam jaringan lokal (LAN), misalnya saat mengirim pesan ke seluruh jaringan.
- **Switched Network** adalah jaringan yang menggunakan perangkat perantara seperti switch atau router untuk mengatur jalannya data. Dalam sistem ini, data tidak dikirim ke semua perangkat, tetapi diarahkan secara khusus ke perangkat tujuan melalui jalur tertentu. Hal ini membuat penggunaan jaringan menjadi lebih efisien dan mengurangi kemacetan data.

Jadi, perbedaan utamanya terletak pada cara pengiriman data, yaitu Point-to-Point langsung ke satu tujuan, Broadcast ke semua perangkat, dan Switched melalui perantara dengan jalur yang lebih terarah dan efisien.

4. Jelaskan proses error detection dalam komunikasi jaringan, serta bandingkan metode:

- **Parity**
- **Checksum**
- **CRC**

Dalam komunikasi jaringan, error detection adalah proses untuk mendeteksi apakah data yang dikirim mengalami kesalahan saat perjalanan dari pengirim ke penerima. Kesalahan ini bisa terjadi karena gangguan sinyal, noise, atau masalah pada media transmisi. Untuk mengatasinya, pengirim biasanya menambahkan informasi tambahan pada data. Ketika data sampai di penerima, informasi tersebut dicek kembali untuk memastikan apakah data masih utuh atau sudah rusak.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi error, yaitu Parity, Checksum, dan CRC.

- **Metode Parity** adalah cara paling sederhana. Pada metode ini, setiap data ditambahkan satu bit tambahan yang disebut bit parity. Bit ini digunakan untuk membuat jumlah bit bernilai 1 menjadi genap (even parity) atau ganjil (odd parity). Saat data diterima, penerima akan menghitung kembali jumlah bit 1. Jika tidak sesuai dengan aturan parity, berarti terjadi error. Kelemahannya, metode ini hanya bisa mendeteksi kesalahan sederhana, seperti satu bit yang berubah.
- **Metode Checksum** bekerja dengan cara menjumlahkan semua data dalam bentuk blok tertentu, lalu hasilnya dikirim bersama data tersebut. Di sisi penerima, data dijumlahkan kembali dan dibandingkan dengan checksum yang dikirim. Jika hasilnya berbeda, berarti terjadi kesalahan. Metode ini lebih baik daripada parity karena bisa mendeteksi lebih banyak jenis error, tetapi masih ada kemungkinan kesalahan yang tidak terdeteksi.
- **Metode CRC (Cyclic Redundancy Check)** adalah metode yang paling akurat di antara ketiganya. CRC menggunakan perhitungan matematika dengan pembagian biner menggunakan polinomial tertentu. Data yang dikirim akan menghasilkan sisa pembagian (remainder), dan nilai ini dikirim bersama data. Di penerima, proses yang

sama dilakukan. Jika hasilnya berbeda, berarti terjadi error. CRC sangat efektif dalam mendeteksi berbagai jenis kesalahan, bahkan yang kompleks.

Kesimpulannya, Parity adalah metode paling sederhana namun kurang akurat, Checksum lebih baik dalam mendeteksi error, dan CRC adalah metode paling kuat dan paling banyak digunakan dalam jaringan modern karena tingkat keakuratannya tinggi.

5. Bandingkan teknologi Ethernet (802.3) dan Wireless (802.11) dari segi:

- **Media**
- **Metode akses**
- **Kelebihan & kekurangan**

Ethernet (802.3) dan Wireless (802.11) adalah dua teknologi jaringan yang sering digunakan, tetapi keduanya memiliki perbedaan dari segi media, metode akses, serta kelebihan dan kekurangannya.

- **Dari segi media**, Ethernet menggunakan kabel sebagai media transmisi, seperti kabel UTP atau fiber optik. Karena menggunakan kabel, koneksi Ethernet cenderung lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Sedangkan Wireless menggunakan gelombang radio (WiFi) sebagai media transmisi, sehingga tidak membutuhkan kabel dan bisa digunakan secara fleksibel selama masih dalam jangkauan sinyal.
- **Dari segi metode akses**, Ethernet menggunakan metode CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Artinya, perangkat akan mengecek terlebih dahulu apakah jalur kosong sebelum mengirim data, dan jika terjadi tabrakan data (collision), maka data akan dikirim ulang. Sementara itu, Wireless menggunakan CSMA/CA (Collision Avoidance), yaitu metode yang berusaha menghindari terjadinya collision sejak awal dengan cara mengatur waktu pengiriman data.
- **Dari segi kelebihan dan kekurangan**, Ethernet memiliki kelebihan berupa kecepatan yang lebih stabil, keamanan lebih baik, dan gangguan yang lebih kecil. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel karena harus menggunakan kabel. Sedangkan Wireless memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan dan fleksibilitas tinggi karena tanpa kabel, tetapi memiliki kekurangan seperti sinyal yang bisa terganggu,

kecepatan yang tidak selalu stabil, dan tingkat keamanan yang relatif lebih rentan jika tidak dikonfigurasi dengan baik.

Kesimpulannya, Ethernet lebih cocok untuk koneksi yang membutuhkan stabilitas tinggi, sedangkan Wireless lebih cocok untuk kebutuhan mobilitas dan kemudahan akses.

6. Jelaskan konsep switching dan bridging, serta perbedaan keduanya dalam jaringan komputer!

Dalam jaringan komputer, switching dan bridging adalah dua konsep yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan agar komunikasi data bisa berjalan dengan lebih efisien.

- **Bridging** adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan menjadi satu jaringan yang lebih besar. Perangkat yang digunakan disebut bridge. Bridge bekerja dengan cara membaca alamat MAC pada setiap frame data, kemudian menentukan apakah data tersebut perlu diteruskan ke segmen lain atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengurangi lalu lintas yang tidak perlu dan membatasi area collision dalam jaringan.
- Sedangkan **switching** adalah perkembangan dari bridging yang lebih modern dan lebih canggih. Perangkat yang digunakan adalah switch. Switch juga bekerja berdasarkan alamat MAC, tetapi memiliki banyak port sehingga bisa menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Switch dapat mengirim data langsung ke perangkat tujuan tanpa harus membroadcast ke semua perangkat, sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kemampuan dan cara kerjanya. Bridge biasanya hanya memiliki sedikit port (biasanya 2 atau beberapa saja) dan digunakan untuk menghubungkan segmen jaringan sederhana. Sementara itu, switch memiliki banyak port dan mampu menangani lalu lintas data yang lebih besar dengan performa yang lebih tinggi. Selain itu, switch juga lebih pintar dalam mengatur jalur data sehingga dapat mengurangi collision secara signifikan.

Kesimpulannya, bridging adalah konsep dasar untuk menghubungkan jaringan dan mengurangi traffic, sedangkan switching adalah pengembangan yang lebih modern, lebih cepat, dan lebih efisien dalam mengelola komunikasi data dalam jaringan komputer.

7. Jelaskan bagaimana router bekerja dalam proses internetworking, termasuk peran IP address dan routing table!

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda (internetworking) dan mengatur jalannya data agar bisa sampai ke tujuan yang tepat. Router bekerja dengan cara membaca alamat tujuan dari setiap paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirimkannya.

Dalam prosesnya, ketika sebuah perangkat mengirim data ke jaringan lain, data tersebut akan dibungkus dalam bentuk paket yang memiliki IP address sebagai alamat tujuan. IP address ini berfungsi seperti alamat rumah, yaitu untuk menunjukkan ke mana data harus dikirim.

Saat paket sampai di router, router akan memeriksa IP address tujuan tersebut. Setelah itu, router akan mencocokkannya dengan routing table yang dimilikinya. Routing table adalah daftar yang berisi informasi jalur-jalur jaringan yang bisa dilalui, termasuk tujuan jaringan dan arah (next hop) yang harus ditempuh.

Jika router menemukan jalur yang sesuai di routing table, maka paket akan diteruskan ke jalur tersebut menuju router berikutnya atau langsung ke tujuan. Jika tidak ada, biasanya router akan menggunakan jalur default (default route) atau bisa juga paket dibuang.

Proses ini terjadi secara berulang dari satu router ke router lain hingga paket akhirnya sampai ke jaringan tujuan dan diterima oleh perangkat yang dituju.

Jadi, dalam internetworking:

- Router berperan sebagai pengarah jalur data antar jaringan
- IP address berfungsi sebagai alamat tujuan paket data
- Routing table digunakan untuk menentukan jalur terbaik yang harus dilalui

Kesimpulannya, router bekerja seperti “pemandu jalan” dalam jaringan, yang memastikan data bisa sampai ke tujuan dengan jalur yang paling tepat dan efisien.

8. Jelaskan konsep Internet Protocol (IP) dan bagaimana proses routing menentukan jalur pengiriman paket!

Internet Protocol (IP) adalah aturan dalam jaringan yang digunakan untuk mengatur proses pengalamatan dan pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki IP address yang bersifat unik, sehingga data bisa dikirim ke tujuan

yang tepat. IP bekerja dengan cara membagi data menjadi paket-paket kecil, lalu mengirimkannya melalui jaringan tanpa harus melalui satu jalur tetap.

Dalam proses pengiriman tersebut, digunakan mekanisme routing untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh paket data. Routing adalah proses pemilihan rute dari pengirim ke penerima melalui beberapa jaringan yang saling terhubung.

Ketika sebuah paket dikirim, di dalamnya terdapat IP address tujuan. Setiap kali paket melewati router, router akan membaca alamat tujuan tersebut, kemudian mencocokkannya dengan routing table yang dimilikinya. Routing table berisi daftar jaringan tujuan dan jalur (next hop) yang harus dilalui.

Berdasarkan informasi tersebut, router akan memilih jalur yang dianggap paling efisien, bisa berdasarkan jarak, jumlah hop (lompatan), atau kondisi jaringan. Paket kemudian diteruskan ke router berikutnya. Proses ini terjadi berulang kali sampai paket akhirnya sampai ke tujuan.

Kesimpulannya, Internet Protocol berfungsi sebagai sistem pengalamatan dan pengiriman data, sedangkan routing berfungsi untuk menentukan jalur terbaik agar paket data bisa sampai ke tujuan dengan efisien dan tepat.

9. Bandingkan protokol UDP dan TCP dari segi:

- **Koneksi**
- **Reliability**
- **Penggunaan dalam aplikasi**

TCP dan UDP adalah dua protokol pada layer transport yang digunakan untuk mengirim data dalam jaringan, tetapi keduanya memiliki cara kerja yang berbeda.

- Dari segi **koneksi**, TCP bersifat connection-oriented, artinya sebelum mengirim data harus membuat koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Sedangkan UDP bersifat connectionless, yaitu data bisa langsung dikirim tanpa perlu membangun koneksi terlebih dahulu.
- Dari segi **reliability**, TCP lebih andal karena memiliki mekanisme pengecekan error, pengurutan data, serta pengiriman ulang jika ada data yang hilang atau rusak. Sementara itu, UDP tidak memiliki fitur tersebut, sehingga tidak menjamin data sampai dengan lengkap, tetapi prosesnya menjadi lebih cepat.

- Dari segi **penggunaan dalam aplikasi**, TCP biasanya digunakan pada aplikasi yang membutuhkan keakuratan data, seperti web, email, dan transfer file. Sedangkan UDP digunakan pada aplikasi yang lebih mengutamakan kecepatan, seperti streaming video, game online, dan komunikasi suara.

Kesimpulannya, TCP lebih fokus pada keakuratan dan keandalan data, sedangkan UDP lebih fokus pada kecepatan dan efisiensi pengiriman data.

10. Jelaskan bagaimana RTP bekerja untuk aplikasi real-time, dan mengapa RTP lebih cocok dibanding TCP untuk streaming audio/video!

RTP (Real-time Transport Protocol) adalah protokol yang digunakan untuk mengirim data secara real-time, seperti audio dan video (misalnya pada streaming atau video call). RTP biasanya berjalan di atas UDP agar proses pengiriman data bisa cepat.

Cara kerja RTP adalah dengan membagi data audio atau video menjadi paket-paket kecil, lalu mengirimkannya secara berurutan. Setiap paket RTP memiliki informasi tambahan seperti sequence number (urutan paket) dan timestamp (waktu pengiriman). Sequence number digunakan untuk menyusun kembali paket yang datang agar tetap urut, sedangkan timestamp membantu menjaga sinkronisasi, misalnya antara suara dan gambar.

Di sisi penerima, paket-paket tersebut tidak harus datang secara sempurna. Jika ada paket yang hilang, biasanya tidak dikirim ulang, tetapi langsung dilewati agar proses tetap berjalan lancar tanpa delay.

RTP lebih cocok dibanding TCP untuk streaming audio/video karena TCP menekankan keandalan dengan cara mengirim ulang data yang hilang. Hal ini bisa menyebabkan delay atau buffering, yang tidak cocok untuk aplikasi real-time. Sedangkan RTP (yang menggunakan UDP) lebih mengutamakan kecepatan dan kelancaran aliran data, sehingga walaupun ada sedikit data yang hilang, pengalaman pengguna tetap terasa lancar.

Kesimpulannya, RTP dirancang khusus untuk komunikasi real-time dengan menjaga kecepatan dan sinkronisasi, sehingga lebih sesuai untuk streaming audio dan video dibandingkan TCP yang lebih fokus pada keakuratan data.